SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

SSAFY

Javascript

Basic syntax 01

Python

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

데이터 타입

- 원시 자료형

연산자

조건문

반복문

- for … in
- for … of
- for …in 과 for … of

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

함수

- 함수 정의
- 매개변수
- Spread syntax
- 화살표 함수 표현식

참고

- NaN 예시
- null & undefined
- 화살표 함수 심화

학습 시작

장바구니 총액을 계산하고, 특정 금액이 넘으면 '무료 배송'을 적용하는 기능은 어떻게 만들까요?

1. 상품 정보를 데이터로 담고, 연산자로 가격을 계산한 뒤, 반복문으로 모든 상품의 가격을 합산해야 합니다.
2. 마지막으로 조건문을 통해 무료 배송 여부를 판단하고, 이 모든 과정을 하나의 함수로 묶어 완성할 수 있습니다.

- 하나의 기능을 만드는 데 필요한 “데이터”, “연산자”, “반복문” ,”조건문”, “함수” 등 자바스크립트의 가장 기본적인 문법을 학습합니다.

학습 목표

- ✓ 원시 자료형과 참조 자료형의 차이점을 설명할 수 있다.
- ✓ 동등(==) 연산자와 일치(===) 연산자의 차이를 안다.
- ✓ for...in과 for...of 반복문의 차이와 용도를 안다.
- ✓ 함수 선언식과 표현식의 차이를 알고 함수를 정의한다.
- ✓ 화살표 함수 표현식을 사용하여 간결하게 함수를 정의한다.
- ✓ 나머지 매개변수와 전개 구문을 함수에 활용할 수 있다.
- ✓ 템플릿 리터럴을 사용해 변수를 포함한 문자열을 만든다.

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

데이터 타입

원시 자료형(Primitive type)

- 값(value) 자체가 변수에 직접 저장되는 자료형
- 불변(immutable)이며, 변수 간 할당 시 값이 복사

- 원시 자료형 종류
  - `Number, String, Boolean, null, undefined`
  - `Symbol, BigInt` (이번 과정에서는 다루지 않음)

참조 자료형(Reference type)

- 데이터가 저장된 메모리의 주소가 변수에 저장되는 자료형
- 가변(Mutable)이며, 변수 간 할당 시 주소가 복사

- 참조 자료형 종류
  - `Objects(Object, Array, Function)`

TIP

- 참조 자료형은 주소를 복사하므로, 복사본을 수정하면 원본의 값도 함께 변경될 수 있어 주의해야 합니다.
- 값이 불변이라는 것은, 값의 일부를 직접 수정할 수 없다는 의미입니다.
  (`let text = 'apple'; text[0] = 'S';`) 처럼 할당하는 것은 에러 없이 무시되어 값이 바뀌지 않음

원시 자료형 예시

- 변수에 할당될 때 값이 복사됨

➢ 변수 간에 서로 영향을 미치지 않음

```
<!-- data_types.html -->
const a = 'bar'
console.log(a) // bar

console.log(a.toUpperCase()) // BAR
console.log(a) // bar
```

```
let b = 10
let c = b

c = 20

console.log(b) // 10
console.log(c) // 20
```

참조 자료형 예시

- 객체를 생성하면 객체의 메모리 주소를 변수에 할당

➢ 변수 간에 서로 영향을 미침

```
<!-- data_types.html -->
const obj1 = { name: 'Alice', age: 30 }
const obj2 = obj1

obj2.age = 40

console.log(obj1.age) // 40
console.log(obj2.age) // 40
```

원시 자료형

원시 자료형 종류

- Number
- String
- null
- undefined
- Boolean
- 그 외 Symbol, BigInt (이번 과정에서는 다루지 않음)

원시 자료형 - Number

Number

정수 또는 실수형 숫자를 표현하는 자료형

- 사칙연산 및 나머지 연산 가능
- 문자열과 + 연산 시, 숫자가 문자열로 자동 형 변환되어 연결
- 정수와 실수 구분이 없고, 모든 숫자를 단일 타입으로 처리

```
<!-- primitive_types.html -->
const a = 13
const b = -5
const c = 3.14
const d = 2.998e8  // 2.998 * 10^8 = 299,800,000
const e = Infinity
const f = -Infinity
const g = NaN  // Not a Number를 나타내는 값
```

원시 자료형 - String

String | 텍스트 데이터를 표현하는 자료형

- '+' 연산자를 사용해 문자열끼리 결합
- 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 불가능

```
<!-- primitive_types.html -->
const firstName = 'Tony'
const lastName = 'Stark'
const fullName = firstName + lastName

console.log(fullName) // TonyStark
```

Template literals (템플릿 리터럴)

- 내장된 표현식을 허용하는 향상된 문자열 작성 방식
- Backtick(` `)을 이용하며, 여러 줄에 걸쳐 문자열을 정의할 수도 있고 JavaScript의 변수를 문자열 안에 바로 연결할 수 있음
- 표현식은 `${expression}` 으로 표기
- ES6+ 부터 지원

```
<!-- primitive_types.html -->
const age = 100
const message = `홍길동은 ${age}세입니다.`
console.log(message) // 홍길동은 100세입니다.
```

이론

null

- 프로그래머가 의도적으로

  '값이 없음'을 나타낼 때 사용

```
let x = null
console.log(x) // null
```

undefined

- 시스템이나 JavaScript 엔진이

  '값이 할당되지 않음'을 나타낼 때 사용

```
let y
console.log(y) // undefined
```

TIP

- 'null'의 타입은 'object', 'undefined'의 타입은 'undefined' 이므로 타입 검사 시 주의하세요.
  - null의 타입이 object인 이유는 초기 버전의 버그, 72번 슬라이드 참고
- return 이 없는 함수나, 인자가 전달되지 않은 매개변수는 기본적으로 undefined가 할당됩니다.
- 산술 연산 시 'null' 은 0으로 취급되지만, 'undefined'는 계산 불가능한 NaN 값을 만듭니다.

원시 자료형 - Boolean

Boolean | 참과 거짓을 나타내는 논리적인 자료형

- 조건문 또는 반복문에서 Boolean이 아닌 데이터 타입은
- “자동 형변환 규칙”에 따라 true 또는 false로 변환됨

자동 형변환

데이터 타입	false	true
undefined	항상 false	X
null	항상 false	X
Number	0, -0, NaN	나머지 모든 경우
String	'' (빈 문자열)	나머지 모든 경우

<표1_Javascript_Basic syntax 01_자동 형변환>

연산자

연산자 종류

- 할당 연산자
- 증가 & 감소 연산자
- 비교 연산자
- 동등 연산자
- 일치 연산자
- 논리 연산자

할당 연산자

- 오른쪽에 있는 피연산자의 평가 결과를 왼쪽 피연산자에 할당하는 연산자
- 단축 연산자 지원

```
<!-- operators.html -->
let a = 0

a += 10
console.log(a) // 10

a -= 3
console.log(a) // 7

a *= 10
console.log(a) // 70

a %= 7
console.log(a) // 0
```

단축 연산자 :
x = x + 1 을 x += 1 처럼
코드를 짧게 줄여주는 연산자

<개념1_Javascript_Basic syntax 01_단축 연산자>

증가 & 감소 연산자

- 증가 연산자 (‘++’)
  - 피연산자를 증가(1을 더함)시키고 연산자의 위치에 따라 증가하기 전이나 후의 값을 반환
- 감소 연산자 (‘--’)
  - 피연산자를 감소(1을 뺌)시키고 연산자의 위치에 따라 감소하기 전이나 후의 값을 반환

➢코드의 가독성을 위해 a += 1, a -= 1과 같이 더 명시적인 표현을 권장

```
<!-- operators.html -->
let x = 3
const y = x++
console.log(x, y) // 4 3
let m = 3
const n = ++m
console.log(m, n) // 4 4
```

비교 연산자

- 피연산자들(숫자, 문자, Boolean 등)을 비교하고 결과 값을 boolean으로 반환하는 연산자

```
<!-- operators.html -->
console.log(3 > 2) // true
console.log(3 < 2) // false
console.log('A' < 'B') // true
console.log('Z' < 'a') // true
console.log('가' < '나') // true
```

동등 연산자 (==)

- 두 피연산자가 같은 값으로 평가되는지 비교한 후 boolean 값을 반환
- '암묵적 타입 변환' 통해 타입을 일치시킨 후 같은 값인지 비교
- 두 피연산자가 모두 객체일 경우 메모리의 같은 객체를 바라보는지 판별

```
<!-- operators.html -->
console.log(1 == 1) // true
console.log('hello' == 'hello') // true
console.log('1' == 1) // true
console.log(0 == false) // true
```

TIP

- `0 == false`, `'' == []` 가 `true` 가 되는 등, 직관과 다른 암묵적 타입 변환이 일어나니 주의하세요.
- 내용이 같아도 다른 객체이면 `false` 입니다. `[1] == [1]` 은 `false` 이니 주의하세요.

일치 연산자 (===)

- 두 피연산자의 값과 타입이 모두 같은 경우 true를 반환
- 같은 객체를 가리키거나, 같은 타입이면서 같은 값인지를 비교
- 엄격한 비교가 이뤄지며 암묵적 타입 변환이 발생하지 않음
- 특별한 경우를 제외하고는, 예측하지 못한 결과를 방지하기 위해 **일치 연산자(===) 사용을 권장**

```
<!-- operators.html -->
console.log(1 === 1) // true
console.log('hello' === 'hello') // true
console.log('1' === 1) // false
console.log(0 === false) // false
```

논리 연산자

- and 연산
  - &&
- or 연산
  - ||
- not 연산
  - !
- 단축 평가 지원

```
<!-- operators.html -->

console.log(true && false) // false
console.log(true && true) // true

console.log(false || true) // true
console.log(false || false) // false

console.log(!true) // false

console.log(1 && 0) // 0
console.log(0 && 1) // 0
console.log(4 && 7) // 7
console.log(1 || 0) // 1
console.log(0 || 1) // 1
console.log(4 || 7) // 4
```

조건문

if 조건문

if

조건 표현식의 결과값을 boolean 타입으로 변환 후
참/거짓을 판단

```
<!-- if_statement.html -->

const name = 'customer'
if (name === 'admin') {
  console.log('관리자님 환영해요')
} else if (name === 'customer') {
  console.log('고객님 환영해요')
} else {
  console.log(`반갑습니다. ${name}님`)
}
```

삼항 연산자

- 간단한 조건부 로직을 간결하게 표현할 때 유용
- 복잡한 로직이나 대다수의 경우에는 가독성이 떨어질 수 있으므로 적절한 상황에서만 사용할 것
- condition
  - 평가할 조건 (true 또는 false로 평가)
- expression1
  - 조건이 true일 경우 반환할 값 또는 표현식
- expression2
  - 조건이 false일 경우 반환할 값 또는 표현식

삼항 연산자 표현식 :
`condition ? expression1 : expression2`

<개념2_Javascript_Basic syntax 01_삼항 연산자 표현식>

```
<!-- if_statement.html -->
const age = 20
const message = (age >= 18) ? '성인' : '미성년자'
console.log(message) // '성인'
```

반복문

반복문 종류

- while
- for
- for … in
- for … of

while 반복문

while

조건문이 참이면 문장을 계속해서 수행

```
while (조건문) {
 // do something
}
```

```
<!-- loops_and_iteration.html -->

let i = 0
while (i < 6) {
  console.log(i)
  i += 1
}
```

for 반복문

for

특정한 조건이 거짓으로 판별될 때까지 반복

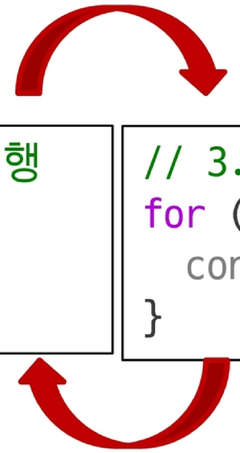
```
for ([초기문]; [조건문]; [증감문]) {
  // do something
}
```

```
<!-- loops_and_iteration.html -->

for (let i = 0; i < 6; i++) {
    console.log(i)
}
```

for 동작 원리

```
for (let i = 0; i < 6; i++) {
  console.log(i)
}
```



```
// 1. 반복문 진입 및 변수 i 선언
for (let i = 0; i < 6; i++) {
  console.log(i)
}
```

```
// 2. 조건문 평가 후 코드 블록 실행
for (let i = 0; i < 6; i++) {
  console.log(i) // 0
}
```

```
// 3. 코드 블록 실행 이후 i 값 증가
for (let i = 0; i < 6; i++) {
  console.log(i)
}
```

for … in

for … in 반복문

for … in

객체의 열거 가능한(enumerable)

속성(property)의 키(key)에 대해 반복

```
for (variable in object) {
  statement
}
```

```
<!-- loops_and_iteration.html -->

const fruits = { a: 'apple', b: 'banana' }

for (const property in fruits) {
  console.log(property) // a, b
  console.log(fruits[property]) // apple, banana
}
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

for … of

for ··· of 반복문

for ··· of

반복 가능한(iterable) 객체(배열, 문자열 등)의
값(value)에 대해 반복합니다.

```
for (variable of iterable) {
  statement
}
```

```
<!-- loops_and_iteration.html -->

const numbers = [0, 1, 2, 3]
for (const number of numbers) {
  console.log(number) // 0, 1, 2, 3
}
```

for … in 과 for … of

for … in

- 배열과 객체

```
<!-- forin_and_forof.html -->
// Array
const arr1 = ['a', 'b', 'c']
for (const elem in arr1) {
  console.log(elem) // 0 1 2
}
// Object
const capitals1 = {
  korea: '서울',
  japan: '도쿄',
  china: '베이징'
}
for (const capital in capitals1) {
  console.log(capital) // korea japan china
}
```

for … of

- 배열과 객체

```
// Array
const arr2 = ['a', 'b', 'c']
for (const elem of arr2) {
  console.log(elem) // a b c
}
// Object
const capitals2 = {
  korea: '서울',
  japan: '도쿄',
  china: '베이징'
}
for (const capital of capitals2) {
  console.log(capital)
  // TypeError: capitals2 is not iterable
}
```

배열 반복과 for…in (1/2)

- 객체의 관점에서 보면, 배열의 인덱스도 "정수 형태의 이름을 가진 열거 가능한 속성"
- for…in은 정수가 아닌 이름과 속성을 포함하여 열거 가능한 모든 속성을 반환
- 내부적으로 for…in은 배열의 반복자가 아닌 속성 열거를 사용하기 때문에
  특정 순서에 따라 인덱스를 반환하는 것을 보장할 수 없음

➢따라서 for...in은 인덱스의 순서가 중요한 배열에서는 사용하지 않음

➢배열에서는 for 문, for…of를 사용

배열 반복과 for…in (2/2)

- 객체 관점에서 배열의 인덱스는 정수 이름을 가진 속성이기 때문에 인덱스가 출력됨 (순서 보장 X)

```
<!-- loops_and_iteration.html -->
const arr = ['a', 'b', 'c']

for (const i in arr) {
  console.log(i) // 0, 1, 2
}

for (const i of arr) {
  console.log(i) // a, b, c
}
```

TIP

- for … in 은 배열의 값이 아닌 인덱스를, 그것도 숫자가 아닌 '문자열'로 반환하니 주의해야 합니다 .
- 배열의 프로토타입에 추가된 속성까지 순회할 수 있어, 예기치 않은 버그를 유발할 수 있습니다.

반복문 사용 시 const 사용 여부

- for 문
  - `for (let i = 0; i < arr.length; i++) { ... }`의 경우에는 최초 정의한 i 를 “재할당” 하면서 사용하기 때문에 const를 사용하면 에러 발생

- for…in , for…of
  - 재할당이 아니라, 매 반복마다 다른 속성 이름이 변수에 지정되는 것이므로 const를 사용해도 에러가 발생하지 않음
  - 단, const 특징에 따라 블록 내부에서 변수를 수정할 수 없음

반복문 종합

키워드	특징	스코프
while	조건이 참인 동안	블록 스코프 (let, const 사용 시)
for	횟수 제어	
for … in	object 순회	
for … of	iterable 순회	

<표2_Javascript_Basic syntax 01_반복문 종합>

함수

Function

- 참조 자료형에 속하며 모든 함수는 Function object

원시 자료형(Primitive type)

- 변수에 값이 직접 저장되는 자료형
- 불변이며, 값이 복사 됨
- Number, String, Boolean, null, undefined

참조 자료형(Reference type)

- 객체의 주소가 저장되는 자료형
- 가변이며, 주소가 복사 됨
- Objects(Object, Array, Function)

함수 정의

함수 구조

```
function name ([param[, param,[..., param]]]) {
  statements
  return value
}
```

- `function` 키워드
- 함수의 이름
- 함수의 매개변수
- 함수의 body를 구성하는 statements

❖ return 문이 없거나 return 뒤에 값이 없으면, 함수는 undefined를 반환합니다.

함수 정의 2가지 방법 (1/2)

선언식 (function declaration)

```
function funcName () {
  statements
}
```

표현식(function expression)

```
const funcName = function () {
  statements
}
```

함수 정의 2가지 방법 (2/2)

선언식 (function declaration)

```
function add (num1, num2) {
  return num1 + num2
}
add(1, 2) // 3
```

표현식(function expression)

```
const sub = function (num1, num2) {
  return num1 - num2
}
sub(2, 1) // 1
```

함수 선언식 특징

- 선언 전에 호출할 수 있음 (함수 전체가 호이스팅 됨)
- 코드의 구조와 가독성 면에서는 표현식에 비해 장점이 있음

```
add(1, 2) // 3

function add (num1, num2) {
  return num1 + num2
}
```

TIP

호이스팅

- **자바스크립트 엔진이 코드 실행 전 변수와 함수 선언을 먼저 등록해서, 선언이 스코프 최상단으로 끌어올려진 것처럼 보이는 현상**

함수 표현식 특징

- 선언 전에 호출할 수 없음
  - 변수(sub)는 호이스팅 되지만, 함수가 할당되는 줄에 도달하기 전까지 TDZ에 있어 접근하면 ReferenceError 발생
- 함수 이름이 없는 '익명 함수'를 사용할 수 있음

```
sub(2, 1) // ReferenceError: Cannot access 'sub' before initialization

const sub = function (num1, num2) {
  return num1 - num2
}
```

TDZ (Temporal Dead Zone):
호이스팅 되었지만, 선언한 줄에 도달하기 전까지는 접근할 수 없는 구간

익명 함수:
이름 없이, 필요할 때 즉시 만들어서 사용하는 일회용 함수

<개념3_Javascript_Basic syntax 01_익명 함수>

함수 표현식 사용을 권장하는 이유

- 예측 가능성
  - 선언 전에 호출할 수 없으므로 "정의 후 호출" 순서가 코드에 그대로 드러나 실행 흐름을 예측하기 쉬움
- 유연성
  - 변수에 할당되므로 함수를 값으로 다루기 쉬움
- 스코프 관리
  - 블록 스코프를 가지는 `let`이나 `const`와 함께 사용하여 더 엄격한 스코프 관리가 가능

매개변수

매개변수 정의 방법

1. 기본 함수 매개 변수

2. 나머지 매개 변수

매개 변수:
함수가 외부로부터 값을
전달받기 위해 만들어 놓은 변수

<개념4_Javascript_Basic syntax 01_매개 변수>

1. 기본 함수 매개변수 (Default function parameter)

- 함수 호출 시 인자를 전달하지 않거나 undefined를 전달할 경우, 지정된 기본값으로 매개변수를 초기화

```
<!-- function_parameters.html -->

const greeting = function (name = 'Anonymous') {
  return `Hi ${name}`
}

console.log(greeting()) // Hi Anonymous
```

2. 나머지 매개변수 (Rest parameter)

- 정해지지 않은 개수의 인자들을 배열로 모아서 받는 방법
- 작성 규칙
  - 함수 정의 시 나머지 매개변수는 하나만 작성할 수 있음
  - 나머지 매개변수는 함수 정의에서 매개변수 마지막에 위치해야 함

```
<!-- function_parameters.html -->
const myFunc = function (param1, param2, ...restParams) {
  return [param1, param2, restParams]
}

console.log(myFunc(1, 2, 3, 4, 5)) // [1, 2, [3, 4, 5]]
console.log(myFunc(1, 2)) // [1, 2, []]
```

매개변수와 인자 개수가 불일치 할 때 (1/2)

- 매개변수 개수 > 인자 개수

➢ 누락된 인자는 undefined로 할당

```
<!-- function_parameters.html -->

const threeArgs = function (param1, param2, param3) {
  return [param1, param2, param3]
}

console.log(threeArgs()) // [undefined, undefined, undefined]
console.log(threeArgs(1)) // [1, undefined, undefined]
console.log(threeArgs(2, 3)) // [2, 3, undefined]
```

매개변수와 인자 개수가 불일치 할 때 (2/2)

- 매개변수 개수 < 인자 개수

➢ 초과 입력한 인자는 사용하지 않음

```
<!-- function_parameters.html -->

const noArgs = function () {
  return 0
}
console.log(noArgs(1, 2, 3)) // 0

const twoArgs = function (param1, param2) {
  return [param1, param2]
}
console.log(twoArgs(1, 2, 3)) // [1, 2]
```

Spread syntax

Spread syntax ‘ ... ’

- 전개 구문
- 배열이나 문자열처럼 반복 가능한(iterable) 항목들을 개별 요소로 펼치는 것
- 전개 대상에 따라 역할이 다름
  - ➢ 배열이나 객체의 요소를 개별적인 값으로 분리하거나 다른 배열이나 객체의 요소를 현재 배열이나 객체에 추가하는 등

전개 구문 활용처

1. 함수와의 사용
   ① 함수 호출 시 인자 확장
   ② 나머지 매개변수 (압축)
2. 객체와의 사용 (객체 파트에서 진행)
3. 배열과의 활용 (배열 파트에서 진행)

전개 구문 활용 (1/2)

- 함수와의 사용

1. 인자 확장 (함수 호출 시)

```
<!-- spread_syntax.html -->

function myFunc(x, y, z) {
  return x + y + z
}

let numbers = [1, 2, 3]

console.log(myFunc(...numbers)) // 6
```

전개 구문 활용 (2/2)

- 함수와의 사용

2. 나머지 매개변수 (압축)

```
<!-- spread_syntax.html -->

function myFunc2(x, y, ...restArgs) {
  return [x, y, restArgs]
}

console.log(myFunc2(1, 2, 3, 4, 5)) // [1, 2, [3, 4, 5]]
console.log(myFunc2(1, 2)) // [1, 2, []]
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

화살표 함수 표현식

화살표 함수 표현식

화살표 함수 표현식

Arrow function expressions

함수 표현식의 간결한 표현법

```
const arrow = function (name) {
  return `hello, ${name}`
}
```

```
const arrow = name => `hello, ${name}`
```

화살표 함수 작성 과정 (1/3)

1. function 키워드 제거 후 매개변수와 중괄호 사이에 화살표(=>) 작성

```
const arrow1 = function (name) {
  return `hello, ${name}`
}

// 1. function 키워드 삭제 후 화살표 작성
const arrow2 = (name) => { return `hello, ${name}` }
```

화살표 함수 작성 과정 (2/3)

1. function 키워드 제거 후 매개변수와 중괄호 사이에 화살표(=>) 작성
2. 함수의 매개변수가 하나 뿐이라면, 매개변수의 `()` 제거 가능
   (단, 생략하지 않는 것을 권장)

```
const arrow1 = function (name) {
  return `hello, ${name}`
}

// 1. function 키워드 삭제 후 화살표 작성
const arrow2 = (name) => { return `hello, ${name}` }

// 2. 인자의 소괄호 삭제 (인자가 1개일 경우에만 가능)
const arrow3 = name => { return `hello, ${name}` }
```

화살표 함수 작성 과정 (3/3)

1. function 키워드 제거 후 매개변수와 중괄호 사이에 화살표(=>) 작성
2. 함수의 매개변수가 하나 뿐이라면, 매개변수의 `()` 제거 가능
   (단, 생략하지 않는 것을 권장)
3. 함수 본문의 표현식이 한 줄이라면, `{}` 와 `return` 제거 가능

```
const arrow1 = function (name) {
  return `hello, ${name}`
}

// 1. function 키워드 삭제 후 화살표 작성
const arrow2 = (name) => { return `hello, ${name}` }

// 2. 인자의 소괄호 삭제 (인자가 1개일 경우에만 가능)
const arrow3 = name => { return `hello, ${name}` }

// 3. 중괄호와 return 삭제 (함수 본문이 return을 포함한 표현식 1개일 경우에만 가능)
const arrow4 = name => `hello, ${name}`
```

참고

NaN 예시

NaN을 반환하는 경우 예시

1. 숫자로서 읽을 수 없음 (Number(undefined))
2. 결과가 허수인 수학 계산식 (Math.sqrt(-1))
3. 피연산자가 NaN (7 ** NaN)
4. 정의할 수 없는 계산식 (0 * Infinity)
5. 문자열을 포함하면서 덧셈이 아닌 계산식 ('가' / 3)

TIP

- NaN은 자기 자신과 비교해도 false가 나오는 유일한 값입니다. (NaN === NaN // false)
- NaN은 '숫자가 아님'이라는 뜻이지만, 타입을 확인하면 'number'가 반환됩니다.

null & undefined

‘값이 없음’ 에 대한 표현이 null과 undefined 2가지인 이유 (1/2)

1. 역사적 맥락

- JavaScript가 처음 만들어질 때, `null`은 '객체가 없음'을 나타내기 위해 도입
- `undefined`는 나중에 추가되어 '값이 할당되지 않음'을 나타내게 됨

2. typeof null의 결과가 "object"인 이유 (역사적 배경)

- 초기 버전에서 값의 타입을 나타내는 데 32비트 시스템을 사용
- 타입 태그로 하위 3비트를 사용했는데, '000'은 객체를 나타냄
- `null`은 모든 비트가 0인 특별한 값(NULL 포인터)으로 표현되었는데,
  하필 객체 타입을 나타내는 태그 또한 `000`이었기 때문에 `null`을 객체로 잘못 판별하게 됨

```
typeof null          // "object"
typeof undefined     // "undefined"
```

‘값이 없음’ 에 대한 표현이 null과 undefined 2가지인 이유 (2/2)

3. ECMAScript의 표준화

- ECMAScript 명세에서는 **null**을 원시 자료형으로 정의
- 그러나 **typeof null**의 결과는 역사적인 이유로 "object"를 유지
- ECMAScript 6 개발 중 이 문제를 수정하려는 시도가 있었지만, 이미 **typeof null === 'object'**라는 전제하에 만들어진 수많은 웹 사이트와의 하위 호환성 문제 때문에 수정되지 못함

```
typeof null          // "object"
typeof undefined     // "undefined“

null == undefined  // true
null === undefined // false
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

화살표 함수 심화

화살표 함수 심화

```
<!-- arrow_function.html -->

// 1. 인자가 없다면 () 로 표시 가능
const noArgs1 = () => 'No args'

// 2. 관례상 쓰지 않는 매개변수를 _로 표시하기도 함 (`_`는 이름이 `_`인 매개변수 1개)
const noArgs2 = _ => 'No args'

// 3-1. object를 return 한다면 return 을 명시적으로 작성해야 함
const returnObject1 = () => { return { key: 'value' } }

// 3-2. return을 작성하지 않으려면 객체를 소괄호로 감싸야 함
const returnObject2 = () => ({ key: 'value' })
```

실습

연산자

- 2963. 다양한 연산자
- 3076. 연산자와 제어문

조건문

- 2960. 기초 문법 디버깅 - 조건문과 변수 선언
- 2965. 제어문

반복문

- 2964. 배열 순회
- 3077. 배열과 객체 순회
- 3078. 반복문과 제어문
- 2961. 기초 문법 디버깅 - 반복문

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

1 다음 중 원시 자료형(Primitive type)이 아닌 것은?

a) Number
b) String
c) Array
d) undefined

2 null과 undefined에 대한 설명으로 틀린 것은?

a) null은 의도적인 '값 없음'을 의미한다.
b) undefined는 값이 할당되지 않았음을 의미한다.
c) typeof null의 결과는 'null'이다.
d) null == undefined는 true이다.

3 ==와 === 연산자의 주된 차이점은?

a) 연산 속도
b) 타입 변환 여부
c) 반환 값의 타입
d) 객체 비교 가능 여부

4 논리 연산자 중 단축 평가를 활용하는 코드는?

a) true && false
b) 0 && 3
c) 4 & 7
d) !true

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

5 삼항 연산자에 대한 설명으로 올바른 것은?

a) 세 개의 피연산자를 가진다.
b) 항상 if문보다 가독성이 좋다.
c) 조건이 거짓일 때 첫 번째 표현식을 반환한다.
d) 반복문 내에서는 사용할 수 없다.

6 객체의 '키(key)'를 순회하기에 가장 적합한 반복문은?

a) for
b) while
c) for...in
d) for...of

7 배열의 '값(value)'을 순회하는 반복문은?

a) for
b) while
c) for...in
d) for...of

8 함수 선언식과 함수 표현식의 가장 큰 차이점은?

a) 매개변수 개수
b) 반환 값 존재 여부
c) 선언 전 호출 가능 여부
d) 익명 함수 사용 가능 여부

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

9 임의의 수의 인자를 배열로 받는 매개변수 문법은?

a) 기본 매개변수

b) 가변 매개변수

c) 나머지 매개변수

d) 전개 구문

10 화살표 함수로 옳게 축약된 것은?

a) const arrow = name => { 'hello, ' + name }

b) const arrow = name => 'hello, ' + name

c) const arrow = (name) => return 'hello, ' + name

d) const arrow = => 'hello, ' + name

확인 문제

정답 및 해설

1. c) Array 2. c) typeof null의 결과는 'null'이다. 3. b) 타입 변환 여부 4. b) 0 && 3 5. a) 세 개의 피연산자를 가진다.

6. c) for...in 7. d) for...of 8. c) 선언 전 호출 가능 여부 9. c) 나머지 매개변수 10. b) const arrow = name => 'hello, ' + name

1. Array는 객체(Object)에 속하는 참조 자료형이며, 원시 자료형이 아닙니다.
2. JavaScript 초기 버전의 오류로 인해 typeof null은 'object'를 반환합니다.
3. ==는 타입을 변환하여 비교하지만, ===는 타입까지 엄격하게 비교합니다.
4. && 연산자는 첫 피연산자가 거짓(0)이므로 뒤를 평가하지 않고 0을 반환합니다.
5. 조건 ? 참일때_표현식 : 거짓일때_표현식 구조로 3개의 피연산자를 사용합니다.
6. for...in은 객체의 열거 가능한 속성(키)에 대해 반복하는 데 사용됩니다.
7. for...of는 배열과 같은 반복 가능한 객체의 각 요소(값)를 순회하는 데 사용됩니다.
8. 함수 선언식은 호이스팅되어 선언 전에 호출 가능하지만, 함수 표현식은 변수가 TDZ에 있어 선언 전에 호출할 수 없습니다.
9. 나머지 매개변수(...rest)는 정해지지 않은 수의 인자들을 배열로 모아줍니다.
10. 본문이 한 줄의 표현식이면 중괄호와 return을 동시에 생략할 수 있습니다.

활동 정리

핵심키워드

개념	설명	예시
원시 자료형	값이 직접 저장되는 불변 데이터	Number, String, Boolean 등
일치 연산자 (===)	값과 타입이 모두 같은지 비교	'1' === 1 // false
for...of 반복문	반복 가능한 객체의 값을 반복	for (const i of arr) { ... }
함수 표현식	변수에 함수를 할당하여 정의	const sub = function () {}
화살표 함수	함수 표현식의 간결한 표현법	const arrow = () => {}
나머지 매개변수	여러 인자를 배열로 받는 매개변수	function (...args) {}
전개 구문 (...)	반복 가능한 항목을 펼치는 문법	myFunc(...numbers)

<표3_Javascript_Basic syntax 01_핵심키워드>

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- JavaScript의 데이터 타입은 크게 두 가지(원시 자료형, 참조 자료형)
- 원시 자료형 (Primitive type)
  - 변수에 값이 직접 저장되는 자료형
  - Number, String, Boolean, null, undefined가 여기에 해당
  - 그 외 Symbol, BigInt (이번 과정에서는 다루지 않음)
  - 데이터가 불변(immutable)이며, 다른 변수에 할당할 때 값이 복사
- 참조 자료형 (Reference type)
  - 객체의 메모리 주소가 변수에 저장되는 자료형
  - Object, Array, Function 등이 여기에 해당
  - 데이터가 가변(mutable)이며, 다른 변수에 할당할 때 주소가 복사되어 원본과 사본이 서로 영향을 줌

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- 원시 자료형의 종류
  - Number: 정수와 실수를 모두 표현하는 숫자 자료형
  - String: 텍스트 데이터를 나타내며, + 연산자로 문자열을 결합 가능
  - **템플릿 리터럴**: 백틱(`)을 사용해 변수를 ${} 형태로 문자열에 쉽게 삽입할 수 있는 방식
  - null & undefined
    - null은 개발자가 의도적으로 '값이 없음'을 나타낼 때 사용
    - undefined는 '값이 할당되지 않음'을 시스템이 나타낼 때 사용
  - Boolean: true와 false를 나타내는 논리 자료형

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- 비교 연산자
  - 동등 연산자 (==)
    - 두 피연산자의 타입을 일치시킨 후 값을 비교
    - 이 과정에서 예측하기 어려운 결과가 나올 수 있어 사용 시 주의가 필요
  - 일치 연산자 (===)
    - 두 피연산자의 값과 타입을 모두 비교하며, 암묵적 타입 변환을 하지 않음
    - 더 엄격하고 예측 가능하므로 이 연산자의 사용이 권장
- 논리 연산자
  - &&(AND), ||(OR), !(NOT)가 있으며, 단축 평가를 지원

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- 반복문
  - for...in:
    - 객체의 키(key)를 순회, 배열에는 부적합
    - 배열에 사용하면 인덱스를 문자열로 반환하고 순서를 보장하지 않아 권장되지 않음
  - for...of
    - 배열 등 반복 가능한 객체의 값(value)을 순회
    - 객체는 반복 가능하지 않으므로 직접 사용할 수 없음

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- 함수
  - 함수 정의 방법
    - 함수 선언식
      - function funcName() {} 형태로 정의하며, 호이스팅되어 선언 전에도 호출할 수 있음
    - 함수 표현식
      - const funcName = function() {} 형태로 변수에 함수를 할당
      - 선언 전에 호출할 수 없어 코드의 예측 가능성이 높아져 사용이 권장
  - 화살표 함수
    - const arrow = () => {} 형태로 함수 표현식을 더 간결하게 작성하는 방법
    - 함수 본문이 한 줄이면 {}와 return을 생략할 수 있음

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- 함수
  - 매개변수
    - 기본 매개변수: function (name = 'Anonymous')처럼 인자가 전달되지 않을 경우를 대비해 기본값을 설정
    - 나머지 매개변수: function (...args) {} 형태로 작성하며, 정해지지 않은 수의 인자들을 배열로 받을 수 있음
    - 전개 구문 (...): myFunc(...numbers)처럼 배열이나 반복 가능한 객체를 펼쳐서 함수의 인자로 전달할 때 사용

활동 정리

장바구니 총액을 계산하고, 특정 금액이 넘으면 '무료 배송'을 적용하는 기능, 어떻게 만들까요?

```
const calculateCartTotal = function (items) {
  let total = 0

  for (const item of items) {
    total += item.price * item.quantity
  }

  if (total >= 50000) {
    console.log(`총액: ${total}원 (무료 배송)`)
  } else {
    console.log(`총액: ${total}원`)
  }
}
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

감사합니다